



厦门大学《离散数学》课程试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师：杨维玲 试卷类型：(A 卷)

一、(4 分) 设 $A=\{a, b, c, d, e\}$, $R=\{<a, b>, <b, a>, <a, c>, <c, d>, <e, d>\}$, 画出 R 及它的闭包:

$r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图。

二、(5 分) 设 R 是 $N \times N$ 上的二元关系, $\forall <a, b>, <c, d> \in N \times N$:

$$<a, b> R <c, d> \Leftrightarrow b=d$$

问二元关系 R 具有什么性质? (自反? 反自反? 对称? 反对称? 传递?) 并说明理由。

三、(6 分) 某人给六个朋友写信, 邀请他们来家中聚会。请柬和信封交由助手去处理。粗心的

助手把请柬全部装错信封, 请问助手会有多少种装错的可能呢?

四、(10 分) 画出 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 在整除关系下的哈斯图, 并求 $B=\{1, 2, 3\}$

的极大元, 极小元, 最大元, 最小元, 上界, 最小上界, 下界, 最大下界。

五、(10 分) 下面给出 6 个偏序集的哈斯图:

(1) 判断其中哪些是格, 哪些不是格。如果不是格, 说明理由;

(2) 对那些是格的判断其是否为分配格, 有补格, 布尔格, 不是的话, 说明理由。

六、(9 分) 设 $S = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$:

$$\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle \Leftrightarrow \langle ax, ay + b \rangle$$

(1) $*$ 运算在 S 上是否满足交换律, 结合律, 幂等律, 并说明原因?

(2) $*$ 运算是否有单位元、零元? 如果有, 请指出, 并求 S 中所有可逆元素的逆元。

七、(15 分) 按要求画出下面各图

(1) 画一个自补图;

(2) 画一个自对偶图;

(3) 画一个竞赛图;

(4) 画一个点连通度为 1, 边连通度为 2, 最小度为 3 的图。

(5) 画一个 6 个顶点的极大平面图。

八、(5 分) 求有 k 片叶子的二叉正则树的顶点数。

九、(共 36 分) 回答下面几个关于彼得森图的问题:

(3 分) (1) 画出彼得森图。

(15 分) (2) 判断彼得森图是否是欧拉图, 哈密顿图, 平面图, 并说明原因。

(10 分) (3) 求彼得森图的点色数和边色数, 并给出染色方案。

(8 分) (4) 求彼得森图的点独立数 β_0 , 边独立数 β_1 , 点覆盖数 α_0 , 边覆盖数 α_1 , 并

给出一个最大点独立集, 一个最大边独立集, 一个最小点覆盖, 一个最小边覆盖。